

ドである。CPAP や SIMV に付加して使用される。自発呼吸時の 1 回換気量を確保する目的で行う。

d continuous positive airway pressure (CPAP) (持続陽気道圧)

持続的に気道内圧を陽圧に維持する自発呼吸モードで、機能的残気量を増やす効果がある。COPD や急性呼吸窮迫症候群 (ARDS)・肺水腫などの病態では PEEP の効果により呼吸仕事量の軽減が期待できる。なお、過度の PEEP は静脈還流量を減少させ血圧低下の原因となることがある。

4 換気様式

量規定換気 (volume controlled ventilation: VCV) と圧規定換気 (pressure controlled ventilation: PCV) の 2 種類がある。VCV では設定した 1 回換気量で換気するため、状態に応じて気道内圧が変動するのが特徴であるため、肺コンプライアンスの低下した呼吸器疾患では気道内圧が過剰に高くなってしまうことがある。一方、PCV では気道内圧を設定し換気を行い、肺・気道の状態に応じて換気量が変動するため、こまめな設定調整が必要であるが、逆に過剰な気道内圧を回避することができる。一般的に ARDS ではプラトー圧を 30 cmH₂O 以下に設定することが推奨されている¹⁾。PCV では設定された気道内圧を超えることはないため、ARDS などコンプライアンスが悪化し、気道内圧が上昇しやすい疾患では PCV が好まれることがある。また、ARDS においては 1 回換気量は 6~8 mL/kg (理想体重) が推奨されており¹⁾、VCV、PCV いずれにおいても厳密な換気量設定を行うことが重要である。

また近年では、使用する人工呼吸器によっては目標 1 回換気量を設定したうえで、吸気圧を自動調整するなどのオート機能の備わった換気様式を持つものもある。

5 呼吸器設定方法

通常上記モードを病態に合わせて選択し、吸入酸素濃度 (FiO₂) は 100 % から開始、SpO₂: 92 % 以上 (PaO₂ 60~70 Torr) を目標に、徐々に FiO₂ を下げていく。

換気量は PaCO₂ および pH をみながら設定するが、ARDS など低換気が有利な場合には CO₂ 上昇を許容する permissive hypercapnia という考え方もある。

また吸気トリガーの設定には圧と流量を検知する 2 方法があり、通常 -1~-3 cmH₂O、1~3 L/min 程度であるが、流量トリガーのほうがタイムラグが少なく、呼吸仕事量が軽減できるとされる。

6 ウィーニングの方法

過去には on-off 法、pressure-support 法、SIMV、

NPPV などさまざまな方法が提示されていたが、現在は spontaneous breathing trial (SBT) を行うことが一般的であり、病態が改善したら 1 日 1 回の SBT を毎日行うことで早期抜管を目指すことが推奨されている。具体的な方法については関連学会よりプロトコールが提示されているので参照されたい²⁾。

7 人工呼吸管理中の合併症

器械や回路に関するものと、患者自体に生じるものとに大別される。

a 器械や回路に関するもの

回路外れ、回路特に加湿器周辺でのエアリーク、回路内結露水による閉塞、カフのエアー破裂などが最も重要で、また重大なインシデントに繋がることもある。これらは呼吸器の圧アラームや換気量アラームなどにより通常は早期発見が可能である。

b 患者自体に生じるもの

陽圧呼吸による圧外傷として、気胸や縦隔気腫などいわゆる barotrauma がよく知られている。過剰な陽圧管理では静脈還流低下による低血圧があり、また高濃度酸素による酸素中毒もある。また、人工呼吸管理自体に肺損傷を悪化させるリスクがあり、ventilator-induced lung injury (VILI) として知られている。

人工呼吸が長期化する場合には人工呼吸器関連肺炎のリスクが高くなるため、医療チームにおいて適切なケアを行い、予防していくことが重要である。

Advanced

■特殊な人工呼吸モードについて

現在、各社の人工呼吸器にはさまざまなモードが搭載されている。以前より知られるものとして airway pressure release ventilation (APRV) や高頻度振動換気 (HFOV) などがあるが、これらは高い圧設定により肺泡リクルートメントを進めることで重症 ARDS に対しての有効性が期待されたが、現在まで明確な有効性はしめされていない。

またアルゴリズムを利用した状態に応じて自動で設定を調整するモードを搭載した機器もあり、特にウィーニングなどにおいて有効性が期待される。中には肺コンプライアンスや呼吸努力や呼吸仕事量の程度に応じて換気補助や圧補助を調節するものもある。その他にもさまざまなものが提示されているが、それぞれ明確な有効性は証明されておらず、現在のところルーチンでの使用は推奨されない。標準的な通常人工呼吸モードを適切に使用することが重要である。

なお、さらに近年注目される呼吸管理として従来の人工呼吸において管理困難な重症例に対して膜型人工肺を用いた体外循環 (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) が注目を集め、一部の施設において積極的に使用されるようになってきている。ただし ECMO の管理には十分な経験・管理体制を構築することが重要であるため、これもすべての施設でルーチンで利用されるべき管理ではない。